

Zadatak

Napisati desktop ili konzolnu aplikaciju koja simulira sistem za sigurno *online* glasanje (*e-voting*) za više korisnika. Sistem treba da omogući organizatorima da kreiraju i upravljaju glasanjima, a glasačima da učestvuju u glasanjima, pri čemu se garantuje autentičnost, zaštita tajnosti i integriteta svih podataka.

Prilikom registracije, korisnik bira tip naloga (organizator ili glasač) i unosi odgovarajuće podatke. Za organizatore se unosi naziv organizacije, identifikacioni broj i lozinka. Za glasače se unosi ime, prezime, korisničko ime i lozinka. Nakon registracije, sistem automatski generiše digitalni sertifikat i par ključeva za korisnika. Voditi računa da podaci u sertifikatu budu povezani sa odgovarajućim korisničkim podacima. Generisani sertifikat i privatni ključ treba da budu adekvatno zaštićeni.

Korisnici se prijavljuju na sistem kroz dva koraka. U prvom koraku je potrebno unijeti digitalni sertifikat, pri čemu se vrši validacija sertifikata. U drugom koraku korisnik unosi korisničko ime i lozinku. Nakon uspješne prijave, korisniku se prikazuje odgovarajući interfejs u zavisnosti od tipa naloga.

Organizator može da kreira nova glasanja. Prilikom kreiranja glasanja navodi se naslov i opis, vremenski period (početak i kraj), lista kandidata/opcija za glasanje (2-5 opcija). Organizator vidi listu svih kreiranih glasanja sa statusima i nakon završetka glasanja može da pokrene proces brojanja glasova i da preuzme rezultate.

Glasač vidi listu aktivnih glasanja, pri čemu može da odabere glasanje. Nakon toga, pristupa formi za glasanje. Nakon obavljenog glasanja, vrši se automatska enkripcija glasa i generiše se njegov digitalni potpis. Glasas dobija potvrdu da je glas uspješno upisan i u svakom trenutku može da verifikuje da je njegov glas ispravno zabilježen, bez otkrivanja sadržaja.

Svaki glas se enkriptuje simetričnim algoritmom, pri čemu se generiše nasumični ključ za svaki pojedinačni glas. Simetrični ključ se enkriptuje javnim ključem organizatora. Metapodaci o glasanju se čuvaju odvojeno od glasova i njihov integritet se štiti pomoću HMAC algoritma.

Nakon isteka vremena za glasanje, organizator može da pokrene proces brojanja. Sistem dešifruje glasove koristeći privatni ključ organizatora i odgovarajući simetrični ključ. Nakon završenog procesa brojanja, rezultati se prikazuju organizatoru i automatski se generiše digitalno potpisan izvještaj za dato glasanje.

Sistem koristi CA hijerarhiju u dva nivoa. Root CA samo potpisuje podređena CA tijela. Organizaciono CA tijelo izdaje sertifikate samo organizatorima, dok glasačko CA tijelo izdaje sertifikate samo glasačima. Svi sertifikati moraju da sadrže odgovarajuće ekstenzije za svrhu za koju se koriste. Validacija sertifikata mora uključivati provjeru vremenske validnosti, provjeru izdavača sertifikata, provjeru u odnosu na CRL listu (posebna za svako CA tijelo) i

provjeru pripadnosti sertifikata datom korisniku. Sertifikati se automatski povlače u slučaju tri neuspješne prijave.

Sve detalje zadatka koji nisu precizno specifikovani realizovati na proizvoljan način. Dozvoljena je upotreba proizvoljnog programskog jezika i odgovarajuće biblioteke za realizaciju kriptografskih funkcija (npr. *Bouncy Castle*). Način realizacije korisničkog interfejsa neće biti ocjenjivan.

Projektni zadatak važi od prvog termina januarsko-februarskog ispitnog roka 2026. godine i vrijedi do objavljivanja sljedećeg projektnog zadatka.